

Calculator Basic

功能实现报告

简洁界面 · 科学计算 · 历史记录

使用的 AI	模型
OpenAI Codex	GPT-6.1 Sol · High

本项目实现了三种界面风格、科学计算，以及通过上下滑动查看历史记录。基础模式采用浅色，科学模式采用深色，两个模式保持相同的操作习惯。

1.1 功能一览

功能	使用方式	界面效果
切换风格	点击右上角调色盘，选择喜欢的风格	石墨橙、海盐蓝、抹茶绿
科学计算	左右滑动输入区，或点击 SCI	显示科学按键；计算后算式缩小、结果放大
历史记录	在输入区向上或向下滑动	打开历史，点击记录可以继续编辑

1.2 目录

1 功能概览与目录	1
2 切换风格	2
3 科学计算	3
4 上下滑动查看历史	4
5 AI 说明：开发指示	5
6 AI 说明：报告与公开源码	6

切换风格

2.1 操作与效果

点击右上角的调色盘，打开风格选择页；点击一张风格卡片，就会返回计算界面并应用新风格。



图 1 三种风格效果示意。每种风格都使用相同的按键位置和操作方式。

2.2 实现路径

右上角调色盘 → 显示风格卡片 → 记录选择 → 更新界面颜色和按键外形。

对应文件：CalculatorSheets.java、MainActivity.java、Palette.java。

2.3 核心代码

MainActivity.java · 关键代码节选

```
void setAppearance(int appearance) {
    state.appearance=appearance;
    applyMode(true);
}

// 更新界面时，按当前模式和所选风格取得配色。
palette=new Palette(state.scientific,state.appearance);
```

保存所选风格，再更新整个计算界面。颜色和按键外形一起改变，已经输入的算式保留。

科学计算

3.1 操作与效果

在输入区左右滑动，进入科学模式。输入 $\frac{1}{3} + \frac{1}{6}$ ，再按等号，得到 $\frac{1}{2}$ 。算式缩小、结果放大，输入区和键盘位置保持不变。

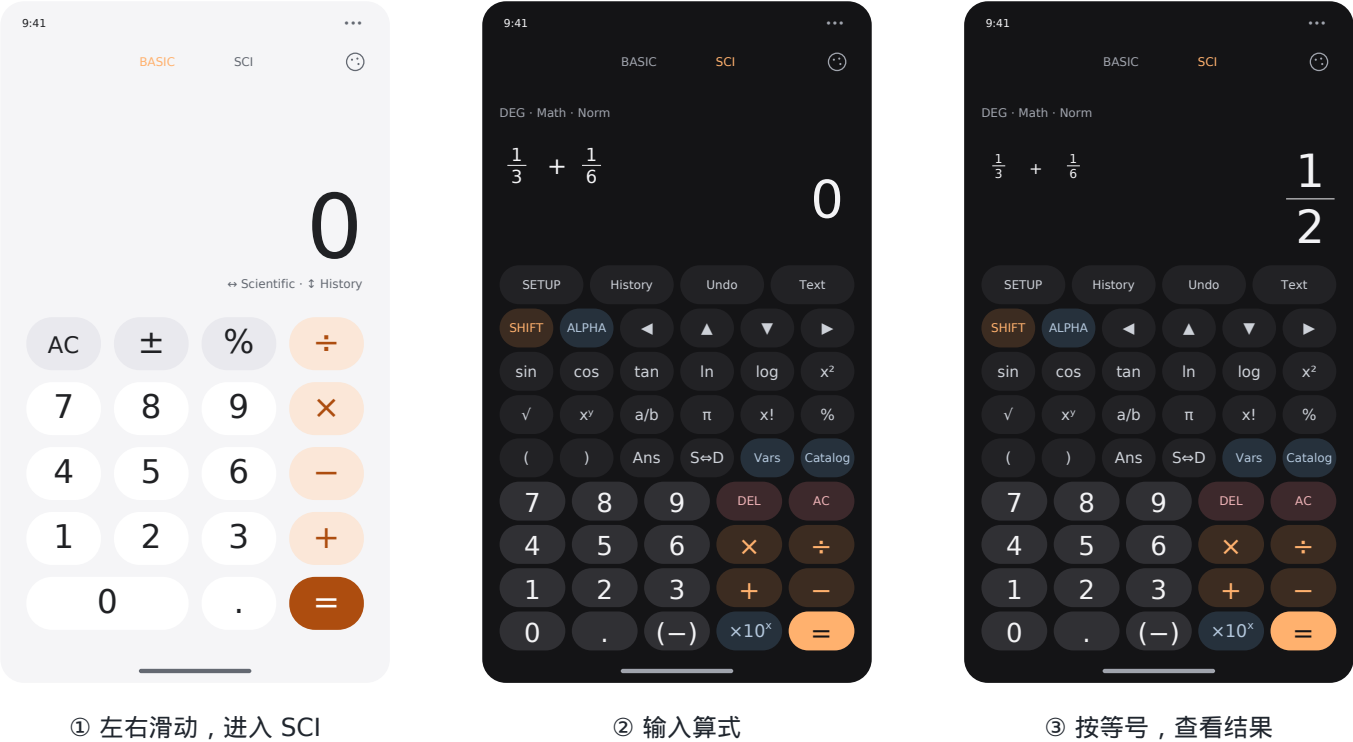


图 2 科学计算过程示意。

3.2 支持的主要功能

分数、根号、乘方、三角函数、对数和科学计数法；也可调整角度单位、切换分数与小数、使用变量，以及重新编辑算式。

3.3 实现路径与核心代码

科学按键 → 组成算式 → 按等号 → 计算结果 → 更新显示并记录到历史。

MainActivity.java · 计算与结果显示的关键片段

```
// 计算算式。
try { value=ScientificEngine.evaluate(source,context); }
// 计算成功后保存结果和历史。
state.science.commit(answer);
state.remember(source,state.science.result,true);
// 完成计算后，将输入的算式缩小。
input.setTextSize(state.science.evaluated ? 15 : 22);
```

计算和显示由 MainActivity.java 连接；ScientificCalculator.java 保存算式与结果。

上下滑动查看历史

4.1 操作与效果

在输入区向上或向下滑动，都可以打开历史。最近的记录排在前面；点击一条记录，会返回科学模式并载入原来的算式，按等号可重新计算。



图 3 查看和重新使用历史记录的过程示意。

4.2 实现路径

输入区检测滑动 → 判断上下方向 → 打开历史列表 → 点击记录 → 载入算式。

对应文件：DisplayArea.java、CalculatorSheets.java、CalculatorState.java。

4.3 核心代码

DisplayArea.java · 滑动方向判断节选

```
Runnable callback=Math.abs(event.getX()-startX)>
    Math.abs(event.getY()-startY) ? switchMode : history;
if (callback!=null) callback.run();
```

CalculatorState.java · 点击历史后恢复算式

```
public void replay(Entry item) {
    scientific = true;
    science.replace(item.source);
}
```

AI 说明

除prompt，环境搭建和调试以外，全部由AI完成。

以下按顺序收录用户指示，保留原文。

1. 界面方向

现在需要一个更好的界面，需要简洁，字体优美，结构简单，功能全部砍掉，新建一个项目，只要最基础的basic界面，不需要复杂功能，参考苹果ios的设计

2. 保留范围

保留基础运算

3. 开发重点

重点在前端开发，可以增加一些动效

4. 科学模式与手势

可以增加一个scientific部分，但是只保留界面里面除了menu意外的所有功能，前端保持风格一致，一致的操作：在输入框左右滑动切换scientific，上下滑动进入历史记录，然后进入scientific后切换一下暗黑的风格，保持代码简洁

5. 算式与标题

输入完以后输入式子缩小，但是输出放大，不要变化输入框也不要换行，然后那个calculator大字去掉，只保留sci和basic的小指示

6. 字体与风格

scientific界面的字体不美观，del，ac，shift，alpha，catalog都太大了，科学计数法的那个键也是不美观，并且要有颜色，风格不对，给几个切换风格的设置，给一个小入口可以实现，（风格需要美观，参考成熟方案），不要运行无谓测试

7. 源码交付

直接给一个androidstudio的仓库目录，不要编译运行，不要无谓测试，迅速

AI 说明（续）

报告制作与源码公开的指示原文。

8. 报告要求

写一份pdf报告，包含实现的功能（切换风格，科学计数器，上下滑调出历史），这些功能的核心代码块，在演示实现的功能的时候，通过插入简单的动画或者图片来演示。要有条理，列表格，列目录，大小子，不要太花哨

9. 报告修改

这一部分改成ai说明，把我给你的指示copy到里面，并附上这一句：除prompt，环境搭建和调试以外，全部由AI完成。然后把你这个pdf里面不需要展现的细节全部去掉，不要用人类读不懂的术语，计数细节只保留实现路径和一部分核心的源代码

10. AI 与模型信息

还有用了什么ai，什么模型，列在开头

公开源码仓库

<https://github.com/hugestudyZhu/EE317calculator>

11. 模型名称修正

6.1 sol high

12. 公开源码仓库

在这句话的末尾增加一个部分，建好一个公开的github仓库然后把我的源代码放上去，把github仓库的网址公布在这里

13. 创建仓库

算了你等等吧，我自己创建

14. 仓库地址与完整指示

<https://github.com/hugestudyZhu/EE317calculator.git>

记得把我的prompt全部放进去